



Control 1

Econometría ICS-294

II Semestre 2026

Profesor: Francisco Alfaro Medina

Instrucciones:

- El trabajo deberá entregarse resuelto a mano.
- Cuide la presentación y la redacción de sus respuestas.

1. Preguntas

1. Sean $\bar{X}_n$ y S_n^2 el promedio y la varianza para la muestra $X_1, \dots, X_n$ y sean $\bar{X}_{n+1}$ y S_{n+1}^2 estas cantidades cuando se añade a la muestra una observación adicional X_{n+1} .

(a) Demuestre cómo se puede calcular $\bar{X}_{n+1}$ a partir de $\bar{X}_n$ y X_{n+1} .

(b) Demuestre que

$$S_{n+1}^2 = \frac{n}{n+1} \left\{ S_n^2 + \frac{1}{n+1} (X_{n+1} - \bar{X}_n)^2 \right\}.$$

2. Una empresa de tecnología quiere estimar el tiempo promedio (en minutos) que sus usuarios pasan diariamente en su aplicación móvil. Para ello, selecciona una muestra aleatoria de 150 usuarios y obtiene un tiempo promedio de 42 minutos, con una desviación estándar poblacional conocida de 12 minutos.

Construya un intervalo de confianza del 95 % para el tiempo promedio diario que los usuarios pasan en la aplicación.

3. Un partido político desea estimar la proporción de votantes que apoyan una nueva reforma tributaria. En una encuesta aplicada a 500 votantes seleccionados aleatoriamente, 215 declararon estar a favor de la reforma.

Construya un intervalo de confianza del 95 % para la proporción de votantes que apoyan la reforma tributaria.

4. En un hospital se realiza un estudio sobre las diferencias en el peso de los bebés al nacer entre dos grupos de mujeres embarazadas: aquellas que viven en el campo y aquellas que viven en la ciudad. Los datos recabados se resumen en la siguiente tabla:

	Tamaño muestra	Peso medio muestra	Desviación estándar poblacional
Campo	240	3,8	0,6
Ciudad	300	3,5	0,8

Determine si el promedio del peso al nacer de los bebés difiere dependiendo si sus madres viven en la ciudad o en el campo con 95 % de confianza.

5. ¿En qué consiste el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)?
6. ¿Cuáles son los supuestos claves del método MCO (explique) y qué sucede si se violan?
7. Un investigador estudia el efecto de las horas de sueño sobre el rendimiento académico. Se tienen datos de 5 estudiantes:

Estudiante	Horas de sueño (X)	Nota (Y)
1	5	3,5
2	6	4,0
3	7	5,0
4	8	5,5
5	9	6,0

- (a) Calcule los estimadores MCO $\hat{\beta}_0$ y $\hat{\beta}_1$ e interprete económicamente cada uno.
 - (b) Calcule los valores ajustados $\hat{y}_i$ y los residuos $\hat{u}_i$. Verifique que $\sum \hat{u}_i = 0$.
 - (c) Calcule SST, SSE, SSR y el coeficiente R^2 . Interprete.
8. Dada una muestra bivariada $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$, considere el modelo de regresión lineal simple $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$. Suponga que deseamos encontrar el intercepto y la pendiente que minimizan el error cuadrático, sujeto a la restricción de que la recta debe pasar por el punto (a, b) , donde a y b son números reales conocidos. Muestre que la solución de este problema, denotada por $(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1)$, está dada por

$$\begin{cases} \hat{\beta}_0 = b - \hat{\beta}_1 a \\ \hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - b)(X_i - a)}{\sum_{i=1}^n (X_i - a)^2} \end{cases} \quad .$$

9. En el estudio de Miguel y Kremer (2004) sobre el programa de desparasitación escolar en Kenia.
- a) Describa brevemente cómo se asignaron las escuelas al tratamiento y qué tipo de aleatorización se utilizó. Explique por qué se eligió aleatorizar a nivel de escuela y no a nivel de individuo.
 - b) ¿Cuáles son las **externalidades** a las que se hace referencia en este contexto? ¿Qué ventajas presenta este diseño de muestreo y tratamiento para identificar tanto los efectos directos como las externalidades del programa?

2. Formulario

- El intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para la media poblacional μ con σ **conocido** es:
 $\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- El intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para la diferencia de medias $\mu_x - \mu_y$ es con σ_x y σ_y **conocidos** es: $(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}$
- El intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para la proporción poblacional p es: $\hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$

